

USLC 시스템 구성도

UTTEC LoRa 무선 조명제어 시스템 — Cloud · Gateway · 노드 3계층 통합 관제

DGIST ESCO 운영 제안서 v5.0 동봉 참고 자료 · UTTEC-ESCO-REF-2026-001 v1.0

1. 시스템 3계층 구성도

Cloud 관제

조명 관제

- 등기구 현황 (지도·뷰)
- 고장 자동 감지 → 알림
- 에너지 리포트 자동 생성

환경 감시

- 지하주차장 CO/CO₂ 실시간
- 온습도 + VOC + 연기
- 환기 시스템 연동 가능

모바일

- 관제실 외 원격 알림
- 운영자 강제 조작 가능
- 야간 당직자 푸시 알림



LTE (4G) 통신

운영실/관제실



Gateway (주)

관제실 설치
AC 콘센트 연결만



Gateway (백업)

이중화 옵션
자동 페일오버



LoRa 무선 (922.1MHz) — 배선 없음, 최대 1km, Gateway당 254 노드

육외 조명 (예시)



보안등



산책로

환경 감시 (지하주차장 등)



가스 감시



온습도

자동 디밍

PIR 감지 + 시간대
시나리오

보행자 감지

움직임 시 100% 점
등



가로등

시간제 운영

일출/일몰 자동 점
소등



출입구

상시 80%+

안전 우선 영역

배선 공사 없이 기존 등기구에 LoRa 노
드 설치 — 0-10V/DALI/PWM 호환

CO / CO₂

실시간 농도 + 임
계치 알림
환기 시스템 자동
연동

구역별

결로 예방 + 화재
조기 징후
월간 추세 리포트



전력 계측

CT 클램프

분전반 무수정 설
치
피크 부하 관리

조명 + 환경을 단일 LoRa 플랫폼에서
통합 관제 — 운영실 부담 최소화

2. 운영자 통합 대시보드 (예시)

USLC 통합 관제 — 2026-05-30 09:15

실시간 mock 데이터

💡 옥외 조명

137

정상

🌡️ 환경 감시

2

주의

CO 12

ppm (정상)

CO₂ 680

ppm (정상)

1

고장

180만

이번 달 절감 (원)

22°C

평균 온도

42kW

총 전력

🔔 최근 알림 (예시)

- 산책로 #12 LED 단등 고장 감지 — 교체 권장 (~2주 내)
- 보안등 #07 디밍 패턴 이상 (정상보다 30% 더 밝게 동작) — 롤 검토 권고
- B1 주차장 환경 모두 정상 범위 — CO/CO₂/온습도 안정

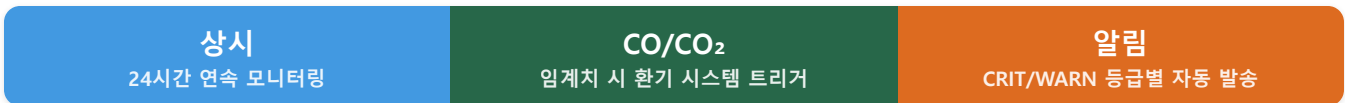
3. 시간대별 운영 시나리오 — "관리자 조작 없음, 완전 자동"

옥외 조명 (보안등·가로등·산책로)



일출/일몰 GPS 자동 계산 PIR 감지 시 100% 일시 (30초) 종합 절감률 약 60% (가중평균)

환경 감시 (지하주차장)



24시간 환경 데이터 누적 임계치 자동 알림 + 환기 시스템 연동 월간 환경 리포트 자동 생성

4. 기존 방식 vs USLC (LoRa 무선)

✕ 기존 방식

- 📅 매일 야간 순찰로 등기구 고장 확인
- 🕒 계절마다 타이머 수동 조정
- 🔦 통신 배선 신규 포설 (수일~수주 공사)
- 📄 에너지 보고서 수작업 집계
- 🚫 분산 시설 통합 관제 어려움
- ⚠️ 환경 위험 (가스 등) 사후 인지

✅ USLC (UTTEC LoRa)

- 🔊 고장 자동 감지 → 즉시 알림
- 🌅 일출/일몰 GPS 자동, 계절 조정 불요
- 📶 LoRa 무선 — 배선 공사 0원
- 📊 월간 리포트 자동 생성 (PDF 발송)
- 🌐 1개 Gateway로 1km 반경 통합 관제
- 🔔 환경 24시간 자동 감시 + 임계치 알림

본 시스템 구성도는 UTTEC LoRa 무선 조명제어 시스템(USLC)의 표준 아키텍처입니다.

실제 적용 시 ESCO 사업자(귀사)의 사업장 규모·운영 요구에 맞춰 노드 종류·수량·관제 화면을 커스터마이징합니다.

(주)유티텍 (UTTEC Inc.) · ihong9059@gmail.com · www.uttec.co.kr